UNIVERSIDAD DON BOSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Tercer Desafío Practico [15%]

Aplicación para realizar: Lista de Recursos de Aprendizaje

Diseñar y construir una aplicación en Expo con React Native, que funcione como un Sistema de Gestión de Recursos de aprendizaje (libros, videos, artículos de Ingeniería de Sistemas). La aplicación debe consumir una API dinámica para gestionar las listas de recursos con soporte completo para operaciones CRUD, autenticación con roles, y persistencia de datos de usuario.

Indicaciones Generales:

1. El desafío es individual.

2. Si hay soluciones similares o años anteriores y código 100% de internet, automáticamente la nota signada será **"0".**

3. Está permitido apoyarse en herramientas de **Inteligencia Artificial (IA)** para el desarrollo del desafío, pero el objetivo sigue siendo aprender, la IA debe ser un apoyo para su aprendizaje y no un reemplazo de este.

4. La solución debe de realizarla en React Native, deben de utilizar Expo, queda abierto programarlo en inglés o español.

5. La entrega puede hacerse por **snack.expo.dev**, o de forma **local** usando VSCode, ejecutando Expo local (**expo start**) con un emulador de Android. Ambas formas son válidas, la única diferencia es cómo se comparte el proyecto en la entrega.

6. Se debe de entregar un video realizando la defensa del desafío, deben de iniciar por la funcionalidad y posterior explicar el código.

7. Los datos deben ser dinámicos API, en formato Json, revisar Guía de Laboratorio Pueden utilizar: **https://mockapi.io/ o https://railway.com/**

   Posibles campos del JSON, está abierto a su análisis:

```
{
  "recursos": [
    {
      "id": 1,
      "titulo": "Título del Recurso",
      "descripcion": "Descripción detallada del recurso educativo.",
      "tipo": "Tipo de recurso (libro, video, tutorial, etc.)",
      "enlace": "URL o enlace para acceder al recurso completo",
      "imagen": "URL de la imagen ilustrativa del recurso"
    },
    {
      "id": 2,
      "titulo": "Otro Recurso",
      "descripcion": "Descripción detallada del segundo recurso educativo.",
      "tipo": "Otro tipo de recurso (por ejemplo, artículo)",
      "enlace": "Otro URL para acceder al recurso completo",
      "imagen": "Otra URL de imagen ilustrativa"
    },
  ]
}
```

8. La entrega se realiza en el Aula Virtual, compartiendo:
    - Enlace de snack.expo.dev, **o enlace del repositorio de GitHub** si la entrega es local (no se aceptan archivos .zip/.rar como sustituto del repositorio).

    - Enlace del video de la defensa, colocado como **URL dentro de un README.md** (no se acepta como archivo adjunto).

    - Si la entrega es local: el repositorio debe contener verbos en todos los commits, mínimo 10, en **español** o **inglés** (add/fix/update/remove/improve/implement/optimize/refactor), pero no **spanglish**.

Funcionalidades

1. Registro y Login
- Registro de usuario con validación segura de contraseñas.
- Login para acceder y Logout para cerrar aplicación.

Validación de Contraseña:
- Mínimo 12 caracteres.
- Al menos una letra mayúscula.
- Al menos una letra minúscula.
- Al menos un número.
- Al menos un carácter especial (! @#$%^&*).

Sistema de Autenticación con Roles:
- Dos roles (Estudiante y Docente).
- Estudiante: Solo puede ver, buscar, marcar como favorito y calificar recursos.
- Docente: Debe tener acceso a una pantalla especial para crear, editar y eliminar recursos de la lista principal, lo que obligaría a usar las operaciones POST, PUT y DELETE de la API.

2. Gestión de Recursos (Docente)
CRUD completo consumiendo API externa:
1. Visualización de recursos
    - Lista en tarjetas con título, descripción corta, tipo, enlace e imagen.
    - Opción de ordenar y filtrar por tipo o título.
2. Búsqueda
    - Búsqueda avanzada por ID, título o tipo.
3. Agregar recurso
    - Formulario con validación de campos.
4. Modificar recurso
    - Formulario prellenado para edición.
5. Eliminar recurso
    - Confirmación antes de eliminar.

3. Interacción de Datos (Estudiante):
- Lista de Favoritos: El estudiante debe poder guardar un recurso en una lista de Favoritos que persista localmente o en el backend, mostrando solo los recursos que ha seleccionado.

- Sistema de Calificación (Rating): Permitir a los estudiantes calificar los recursos (ej. de 1 a 5 estrellas). Esta calificación debe actualizarse en el backend para mostrar el promedio a todos los usuarios.

4. UI / UX
- Interfaz clara, intuitiva y responsiva.
- Uso de librerías UI
- Feedback visual y Navegación

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Ponderación
Puntualidad – Entrega a tiempo	10%
Defensa	10%
Interfaz de usuario (UI/UX)	10%
Calidad de código	10%
Funcionalidad	60%
— Registro y Login	10%
— Validación de contraseñas	10%
— Visualización de recursos	5%
— Búsqueda avanzada	5%
— CRUD completo	25%
— Feedback visual (alerts, animaciones)	5%
Total	100%

Fecha Máxima Entrega: Sábado 10 Octubre, hasta 11:59pm